1) Merge Sort (lógica dividir p/ conquistar)

- Funciona dividindo a array por 2 até termos sub arrays de tamanho 1 ($\log_2 n$)
- Depois fazendo as conparações e cocatenações (* n)
  ($n \log n$)

2) Multiplicação Matrizes Bidimencionais

1º- Verifica se colunas A == linhas B

2º Cria matriz C de resposta

3º for percorrendo linhas

↳ for percorrendo colunas

↳ for realizando soma dos produtos

irrelevante

$O(n^3+2)$

$O(n^3)$

3) a) $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$ $\quad O(n^{\log_4 2})$

$n \log_4 2 \Rightarrow \frac{n}{2} > \sqrt{n}$

b) $T(n) = 2T(n/4) + n$ $\quad O(n)$

$n \log_4 2 \Rightarrow \frac{n}{2} < n$

c) $T(n) = 16T(n/4) + n^2$ $\quad O(n^2)$

$n \log_4 16 \Rightarrow 2n < n^2$